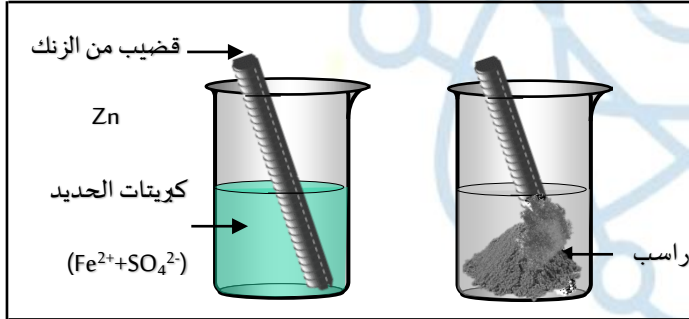


الجزء الأول: (12 نقطة)

الوضعية الأولى: (06 نقاط)

تقريبا الكل منا استعمل دواء الزنك (حبوب) لبعض الأمراض منها تقوية المناعة ومعالجة حب الشباب ... الذي يصنع من محلول كبريتات الزنك، للحصول على هذا المحلول قمنا بوضع قضيب مصنوع من الزنك Zn داخل بيشر يحتوي على محلول كبريتات الحديد الثنائي ذي اللون الأخضر. بعد مدة زمنية لاحظنا اختفاء اللون الأخضر، وتاكل قضيب الزنك وترسب معدن جديد على القضيب وفي قاع الإناء، لاحظ الوثيقة 01



الوثيقة ①

① فسر الملاحظات التالية:

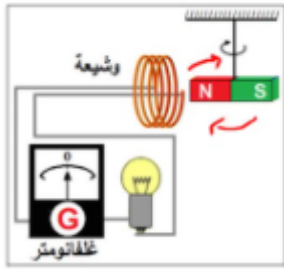
- اختفاء اللون الأخضر.
- ترسب معدن جديد على القضيب وفي قاع الإناء.

② ما هو المحلول الناتج؟ ماهي ضيغته الشاردية؟

③ كيف نكشف على المحلول الناتج؟ مع ذكر الراسب.

④ أكتب معادلة التفاعل بالصيغتين: أ- الشاردية. ب- الإحصائية.

الوضعية الثانية: (06 نقاط)



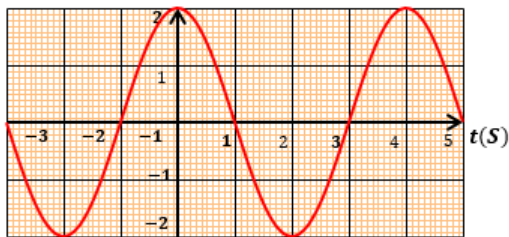
الوثيقة ②

نحرك قضيبا مغناطيسيا ذهابا وإيابا باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز غلفانو متر، كما توضح الوثيقة 02

① ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدناها لإنتاج هذا التيار؟ وما نوعه؟

② ما هو العنصر المحرض وما هو العنصر المتحرض؟

لغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي هذا التركيب استعملنا راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الوثيقة 3



الوثيقة ③

③ أوجد قيمة التوتر الأعظمي U_{max} . ثم استنتج شدة التوتر U_{eff} .

④ أوجد الدور T والتواتر f.

نستبدل المغناطيس والوشيعة ببطارية.

⑤ ما نوع التوتر المشاهد في راسم الاهتزاز المهبطي؟ أرسمه كيفيا.

يعطى: 5ms/div 2V/div

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

طلب مدير متوسطة من أحد العمال المهنيين أن يغير غمد أحد مصباحي المطعم، فعند محاولته لتغيير الغمد أصيب بصدمة كهربائية بالرغم أنه فتح القاطعة، كما اشتكى أحد القائمين على المطعم أنه يصاب بصدمة كهربائية خفيفة عند لمسه للهيكل المعدني للثلاجة، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل كل الأجهزة في الوقت نفسه. عند رجوع إلى مخطط التركيب الكهربائي المرفق أدناه وجد أنه يحتوي على مجموعة من الأخطاء.

في ضوء ما درست وبالاعتماد على المخطط المرفق حاول الإجابة عن الأسئلة الآتية:

① أكمل الجدول الآتي:

المشكل	السبب	الحل

② أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.

③ اقترح بعض النصائح التي تراها مناسبة لتجنب أخطار التيار الكهربائي.

